RAPPORT DE DÉPLOIEMENT & PROCÉDURE D'EXPLOITATION LINUX

PROJET 1 : GESTION DES UTILISATEURS, GROUPES ET PERMISSIONS SOUS LINUX

Sécurisation, Droits Spéciaux (SetGID/Sticky Bit/SetUID) & Délégation Sudo

Environnement : Debian / Ubuntu (Serveur serv02) | Référentiel BTS SIO SISR

Candidat / Élève :	Étudiante BTS SIO SISR	**Date de Réalisation :**	Novembre 2025
Établissement :	École Supérieure d'Informatique	**Option BTS :**	SISR (Solutions d'Infrastructure)
Système Cible :	Linux Debian 12 / Ubuntu (serv02)	**Épreuve Visée :**	E4 - Support & Mise en Service

CADRE DU PROJET ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

RÉSUMÉ EXÉCUTIF : Ce document constitue le dossier de projet unique et complet relatif à l'administration des comptes, la structuration des groupes et le renforcement de la sécurité des accès sous Linux (Debian 12 / serv02). Il intègre l'ensemble du contexte professionnel, les choix d'architecture, la procédure technique pas à pas illustrée par les preuves d'exécution console, l'analyse approfondie des difficultés métiers et le bilan des compétences BTS SIO SISR acquises.

RAPPORT DE DÉPLOIEMENT & PROCÉDURE D'EXPLOITATION LINUX

PROJET 1 : GESTION DES UTILISATEURS,

SOMMAIRE GÉNÉRAL DU DOSSIER

Chapitre / Section	Description du Contenu Technique
1. Contexte Professionnel, Problématique & Compétences BTS SIO	Section 1 — Cadre organisationnel et objectifs métiers
2. Exploration du Système & Fichiers d'Identités Fondamentaux	Section 2 — Analyse de /etc/passwd, /etc/shadow et /etc/group
3. Gestion Avancée du Cycle de Vie des Utilisateurs	Section 3 — Création, renommage, verrouillage et expiration
4. Structuration en Groupes & Audit des GID Orphelins	Section 4 — Organisation, renommage de groupes et dossiers partagés
5. Politiques de Permissions & Modes Spéciaux (SetGID/Sticky/SetUID)	Section 5 — Sécurisation avancée et droits d'accès partagés
6. Délégation de Privilèges (Sudo) & Traçabilité (Auth.log)	Section 6 — Fichier sudoers, visudo, restriction et audit forensic
7. Difficultés Rencontrées, Analyse Métier & Solutions Appliquées	Section 7 — Résolution des incidents et contournements
8. Bilan Technique, Compétences BTS SIO & Conclusion	Section 8 — Alignement référentiel E4/Portfolio et synthèse

1. CONTEXTE PROFESSIONNEL, PROBLÉMATIQUE & OBJECTIFS

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure réseau et système d'une organisation, le serveur multi-utilisateurs **serv02** sous Linux (Debian 12) accueille plusieurs équipes de développement, des chefs de projets ainsi que des stagiaires. Sans une politique stricte d'administration des accès, le système s'expose à des risques majeurs d'élévation indue de privilèges, de fuite de données confidentielles ou de suppression accidentelle de travaux partagés.

Problématique Métier : Comment garantir une gestion étanche des identités, structurer l'organisation des collaborateurs par groupes de travail, appliquer un contrôle d'accès fin sur les répertoires communs et déléguer des privilèges d'administration de manière sécurisée et totalement traçable ?

Compétence BTS SIO SISR Mobilisée	Application Concrète dans ce Projet
B1.1.1 — Administration des identités	Création, modification, verrouillage et suppression de comptes utilisateurs sous Linux.
B1.1.2 — Gestion des habilitations & droits	Configuration des permissions POSIX, masques umask et attribution des groupes propriétaires.
B2.1.1 — Sécurisation des accès partagés	Mise en œuvre des modes spéciaux SetGID (héritage de groupe) et Sticky Bit (isolation).
B2.1.2 — Délégation et gestion sudo	Création de règles sudoers ciblées via visudo et restriction des commandes root.
B2.2.1 — Traçabilité & Audit des accès	Analyse forensic des journaux d'authentification (/var/log/auth.log) pour auditer sudo.

2. EXPLORATION DU SYSTÈME & FICHIERS FONDAMENTAUX

L'administration système sous Linux repose sur trois fichiers de configuration fondamentaux situés dans le répertoire /etc/. Une compréhension exacte de leur rôle et de leur structure est indispensable pour tout administrateur système.

Fichier Cible	Rôle & Permissions Système	Structure & Exemple Synthétique	Analyse des Risques Métier
/etc/passwd	Index de tous les comptes déclarés sur le système (utilisateurs humains et comptes de services). Accessible en lecture à tous (rw-r--r--).	username:x:UID:GID:GECOS:home:shell Ex: dev:x:1000:1000:serv02:/home/dev:/bin/bash	Corruption = impossibilité pour quiconque de se connecter. Destruction = système inutilisable.
/etc/shadow	Contient les empreintes chiffrées des mots de passe ainsi que les paramètres de politique d'expiration. Strictement réservé à root (rw-r-----).	username:hash:lastchange:min:max:warn:inact:expire Ex: dev:6BHJIBL...:20381:0:99999:7:::	Si lisible par tous = attaque par dictionnaire / hashcat. Si supprimé = blocage total, y compris de root.

Fichier Cible	Rôle & Permissions Système	Structure & Exemple Synthétique	Analyse des Risques Métier
/etc/group	Définit l'ensemble des groupes du système et liste leurs membres secondaires.	groupname:x:GID:member1,member2 Ex: sudo:x:27:dev Ex: projets_dev:x:2000:stagiaire2	Suppression = perte des accès collectifs et création de GID orphelins sur les fichiers associés.

Audit de l'utilisateur initial 'dev' :

L'exécution de la commande id sur la session de travail révèle que l'utilisateur principal est **dev** (UID=1000, GID=1000). Son répertoire personnel est /home/dev et son shell par défaut est /bin/bash. Ses groupes secondaires incluent adm (4), cdrom (24), sudo (27), dip (30), plugdev (46) et lxd (101).

PREUVE DE RÉALISATION CONSOLE : Exploration des fichiers /etc/passwd, /etc/shadow (avec sudo) et audit de l'utilisateur dev

```
dev@serv02:~$ cat /etc/passwd | tail -n 2
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
dev:x:1000:1000:serv02:/home/dev:/bin/bash
dev@serv02:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
dev@serv02:~$ sudo cat /etc/shadow | tail -n 1
dev:$6$BHJIBLU0L0E3g307$bedr2lIudvTYyMVo9zvmM0RSQAKaDejebYGOufDq3...:20381:0:99999:7:::
dev@serv02:~$ id
uid=1000(dev) gid=1000(dev) groups=1000(dev),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),101(lxd)
```

3. GESTION AVANCÉE DU CYCLE DE VIE DES UTILISATEURS

L'arrivée de nouveaux collaborateurs nécessite la création sécurisée de comptes, leur configuration initiale, l'adaptation de leurs attributs ainsi que le contrôle de la politique de sécurité des mots de passe.

Étape 1 — Création initiale et initialisation :

Le compte temporaire stagiaire1 est créé via la commande sudo useradd -m stagiaire1. L'option -m garantit la création automatique du répertoire personnel /home/stagiaire1 garni des fichiers squelettes de /etc/skel. Un mot de passe robuste lui est attribué au moyen de sudo passwd stagiaire1.

Étape 2 — Modification des attributs et renommage du compte :

Afin de fournir un environnement interactif conforme, le shell par défaut est modifié de /bin/sh vers /bin/bash grâce à la commande sudo usermod -s /bin/bash stagiaire1. À la suite d'un changement de statut du collaborateur, le compte est renommé en stagiaire2 au moyen de sudo usermod -l stagiaire2 stagiaire1, et son répertoire personnel est transposé via sudo usermod -d /home/stagiaire2 -m stagiaire2.

> **DIFFICULTÉ MÉTIER MAJEURE : RENOMMAGE ET GROUPE PRINCIPAL**
>
> **ANALYSE TECHNIQUE - DISSOCIATION USER / GROUPE PRINCIPAL :** Lors du renommage d'un utilisateur avec usermod -l stagiaire2 stagiaire1, Linux modifie uniquement le nom de l'utilisateur dans /etc/passwd. Le groupe principal associé dans /etc/group conserve son ancien nom (stagiaire1). Pour maintenir la cohérence administrative du système, il est impératif d'exécuter séparément la commande sudo groupmod -n stagiaire2 stagiaire1.

Étape 3 — Verrouillage, Déverrouillage et Politique d'Expiration :

La gestion administrative implique également la capacité de geler temporairement un accès (ex: départ en congé ou audit). Le verrouillage s'effectue via sudo passwd -l stagiaire2 (le statut passe à 'L' dans passwd -S) et le déverrouillage via sudo passwd -u stagiaire2 (statut 'P'). La politique d'expiration est auditée au moyen de sudo chage -l stagiaire2.

PREUVE DE RÉALISATION CONSOLE : Création, reconfiguration, renommage, verrouillage et contrôle chage de stagiaire2

```
dev@serv02:~$ sudo useradd -m stagiaire1
dev@serv02:~$ sudo passwd stagiaire1
passwd: password updated successfully
dev@serv02:~$ grep stagiaire1 /etc/passwd
stagiaire1:x:1001:1001::/home/stagiaire1:/bin/sh
dev@serv02:~$ sudo usermod -s /bin/bash stagiaire1
dev@serv02:~$ sudo usermod -l stagiaire2 stagiaire1
dev@serv02:~$ sudo usermod -d /home/stagiaire2 -m stagiaire2
dev@serv02:~$ sudo groupmod -n stagiaire2 stagiaire1
dev@serv02:~$ grep stagiaire2 /etc/passwd
stagiaire2:x:1001:1001::/home/stagiaire2:/bin/bash
dev@serv02:~$ sudo passwd -l stagiaire2 &amp;amp;&amp;amp; sudo passwd -S stagiaire2
stagiaire2 L 11/17/2025 0 99999 7 -1
dev@serv02:~$ sudo passwd -u stagiaire2 &amp;amp;&amp;amp; sudo passwd -S stagiaire2
stagiaire2 P 11/17/2025 0 99999 7 -1
dev@serv02:~$ sudo chage -l stagiaire2
Last password change : Nov 17, 2025 | Password expires : never | Account expires : never
```

4. STRUCTURATION EN GROUPES & AUDIT DES GID ORPHELINS

La gestion individuelle des autorisations devenant ingérable à grande échelle, la structuration des utilisateurs en groupes de travail secondaires est le pilier d'une administration système professionnelle.

Étape 1 — Création des groupes et affectations :

Un premier groupe devs est créé avec sudo groupadd devs, et l'utilisateur stagiaire2 y est rattaché via sudo usermod -aG devs stagiaire2 (l'option -a est cruciale pour conserver les groupes secondaires existants). Un second groupe nommé projets est créé puis renommé en projets_dev via sudo groupmod -n projets_dev projets. Son identifiant numérique (GID) est fixé à 2000 au moyen de sudo groupmod -g 2000 projets_dev.

Étape 2 — Suppression d'un groupe et phénomène des GID Orphelins :

Afin d'analyser les impacts de la suppression d'un groupe, la commande sudo groupdel devs a été exécutée. L'entrée est supprimée de /etc/group et les membres perdent leur appartenance. **Constat critique :** Les fichiers ou répertoires qui appartenaient auparavant au groupe devs affichent désormais un GID numérique 'orphelin' dans la commande ls -l. Les utilisateurs perdent immédiatement leurs droits d'accès collectifs associés à ce groupe.

> **ADAPTATION DE L'EXPLOITATION PAR L'ADMINISTRATEUR**
>
> **ADAPTATION DU PROTOCOLE DE MANIPULATION :** À la suite de la suppression de test du groupe devs, celui-ci n'a pas été recréé. Pour la suite de la procédure d'exploitation (création du dossier partagé /srv/dev et gestion des projets), l'administration a été réadaptée en utilisant le groupe structuré projets_dev (GID 2000).

Étape 3 — Configuration de l'espace partagé /srv/dev :

Un répertoire de travail commun est créé dans /srv/dev. Son groupe propriétaire est attribué à projets_dev via sudo chgrp projets_dev /srv/dev et ses permissions sont restreintes aux seuls membres du groupe via sudo chmod 770 /srv/dev (rwxrwx---).

PREUVE DE RÉALISATION CONSOLE : Création, modification des GID, démonstration groupdel et droits sur /srv/dev

```
dev@serv02:~$ sudo groupadd devs
dev@serv02:~$ sudo usermod -aG devs stagiaire2
dev@serv02:~$ sudo groupadd projets
dev@serv02:~$ sudo groupmod -n projets_dev projets
dev@serv02:~$ sudo groupmod -g 2000 projets_dev
dev@serv02:~$ grep projets_dev /etc/group
projets_dev:x:2000:stagiaire2,stagiaire3,stagiaire4,stagiaire5
dev@serv02:~$ sudo groupdel devs
dev@serv02:~$ groups stagiaire2
stagiaire2 : stagiaire2 projets_dev
dev@serv02:~$ sudo mkdir -p /srv/dev
dev@serv02:~$ sudo chgrp projets_dev /srv/dev
dev@serv02:~$ sudo chmod 770 /srv/dev
dev@serv02:~$ ls -ld /srv/dev
drwxrwx--- 2 root projets_dev 4096 Nov 17 11:10 /srv/dev
```

5. POLITIQUES DE PERMISSIONS & MODES SPÉCIAUX (SETGID, STICKY BIT, SETUID)

Les permissions POSIX standards (Lecture r, Écriture w, Exécution x) sont complétées sous Linux par trois modes spéciaux indispensables pour assurer la sécurité et le travail collaboratif : le **SetGID**, le **Sticky Bit** et le **SetUID**.

1. Le Mode SetGID (Set Group ID) sur répertoire (chmod 2770) :

Dans le dossier /home/projet (groupe projets_dev), le SetGID est activé via sudo chmod 2770 /home/projet. **Fonctionnement :** Lorsqu'un utilisateur crée un fichier ou sous-dossier à l'intérieur de /home/projet, le nouveau fichier hérite *automatiquement* du groupe propriétaire projets_dev (au lieu du groupe principal de l'utilisateur). Cela garantit la continuité du partage collaboratif sans intervention manuelle.

2. Le Mode Sticky Bit sur répertoire partagé (chmod 1777 / chmod +t) :

Dans le dossier temporaire partagé /tmp/partage, les droits sont configurés en 1777 (drwxrwxrwt). **Fonctionnement :** Le Sticky Bit empêche un utilisateur de supprimer ou de renommer un fichier appartenant à un autre collaborateur, même si le répertoire offre des droits d'écriture à tout le monde. Seul le propriétaire du fichier ou root peut le supprimer.

3. Le Mode SetUID (Set User ID) sur fichier exécutable (chmod u+s) :

Appliqué sur l'exécutable /usr/local/bin/helloroot.sh (propriétaire root), le SetUID (-rwsr-xr-x) force le programme à s'exécuter avec les privilèges du *propriétaire du fichier* (root) et non avec ceux de l'utilisateur qui l'invoque. **Analyse des risques :** Ce mode est extrêmement sensible. La moindre vulnérabilité dans un binaire SetUID root offre un vecteur d'élévation de privilèges totale à un attaquant local.

Mode Spécial	Octal / Symbolique	Représentation ls	Effet Fonctionnel Sécurité	Cas d'Usage & Risques
SetGID (dossier)	2770 / g+s	drwxrws---	Héritage automatique du groupe propriétaire sur tout nouveau fichier créé.	Essentiel pour le travail collaboratif en équipe.
Sticky Bit	1777 / +t	drwxrwxrwt	Interdiction de supprimer/renommer les fichiers créés par les tiers.	Protection indispensable des répertoires temporaires publics.
SetUID (fichier)	4755 / u+s	-rwsr-xr-x	Exécution du binaire avec l'identité et les privilèges du propriétaire (root).	Très dangereux : risque d'élévation de privilèges si mal sécurisé.

PREUVE DE RÉALISATION CONSOLE : Mise en œuvre du SetGID sur /home/projet, Sticky Bit sur /tmp/partage et SetUID sur

script

```
dev@serv02:~$ sudo mkdir /home/projet &amp;amp;&amp;amp; sudo touch /home/projet/notes.txt
dev@serv02:~$ sudo chgrp projets_dev /home/projet
dev@serv02:~$ sudo chmod 2770 /home/projet
dev@serv02:~$ ls -ld /home/projet
drwxrws--- 2 root projets_dev 4096 Nov 17 11:04 /home/projet
dev@serv02:~$ sudo mkdir /tmp/partage &amp;amp;&amp;amp; sudo chmod 1777 /tmp/partage
dev@serv02:~$ ls -ld /tmp/partage
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Nov 17 11:19 /tmp/partage
dev@serv02:~$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/helloroot.sh
dev@serv02:~$ sudo chmod u+s /usr/local/bin/helloroot.sh
dev@serv02:~$ ls -l /usr/local/bin/helloroot.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 63 Nov 17 11:30 /usr/local/bin/helloroot.sh
```

6. DÉLÉGATION DE PRIVILÈGES (SUDO) & TRAÇABILITÉ AUDIT

L'utilisation directe du compte root pour les tâches quotidiennes est proscrite par les bonnes pratiques de sécurité ANSSI. L'utilitaire sudo permet une délégation fine, granulaire et auditable des droits d'administration.

Étape 1 — Configuration granulaire dans /etc/sudoers via visudo :

Pour éviter toute corruption de la syntaxe du fichier de configuration, l'édition est obligatoirement réalisée au moyen de la commande sudo visudo. Une règle restreinte est accordée à l'utilisateur stagiaire1 pour exécuter uniquement le redémarrage système et la mise à jour des paquets :
stagiaire1 ALL=(ALL:ALL) /sbin/reboot, /usr/bin/apt update

Étape 2 — Délégation par groupe restreint (%adminlocal) :

Afin de gérer la délégation par rôle, un groupe adminlocal est créé dans /etc/sudoers avec le droit spécifique de redémarrer le service Web :
%adminlocal ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/systemctl restart apache2
L'utilisateur stagiaire2 est rattaché au groupe adminlocal. Lors des tests de révocation, l'utilisateur est retiré du groupe via sudo gpasswd -d stagiaire2 adminlocal. Toute tentative ultérieure d'invoquer sudo systemctl restart apache2 est immédiatement rejetée avec le message *'Permission denied'*.

Étape 3 — Traçabilité et Analyse Forensic dans /var/log/auth.log :

Toutes les sollicitations de la commande sudo (succès comme échecs) sont consignées en temps réel dans le journal système /var/log/auth.log par le module PAM (pam_unix(sudo:session)). L'administrateur peut reconstituer la chronologie exacte des commandes exécutées au moyen de sudo grep stagiaire2 /var/log/auth.log.

PREUVE DE RÉALISATION CONSOLE : Édition visudo, révocation de groupe adminlocal et contrôle de la traçabilité auth.log

```
dev@serv02:~$ sudo visudo
# Ajout direct : stagiaire1 ALL=(ALL:ALL) /sbin/reboot, /usr/bin/apt update
# Ajout groupe : %adminlocal ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/systemctl restart apache2
dev@serv02:~$ sudo gpasswd -d stagiaire2 adminlocal
Removing user stagiaire2 from group adminlocal
dev@serv02:~$ sudo grep sudo /var/log/auth.log | tail -n 5
2025-11-17T11:57:47+00:00 serv02 sudo: dev : TTY=tty1 ; COMMAND=/usr/sbin/reboot
2025-11-17T12:54:05+00:00 serv02 sudo: dev : TTY=tty1 ; COMMAND=/usr/bin/apt update
2025-11-17T13:01:21+00:00 serv02 sudo: dev : TTY=tty1 ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -aG adminlocal stagiaire2
2025-11-17T13:09:53+00:00 serv02 sudo: dev : TTY=tty1 ; COMMAND=/usr/bin/gpasswd -d stagiaire2 adminlocal
2025-11-17T13:11:47+00:00 serv02 sudo: dev : TTY=tty1 ; COMMAND=/usr/bin/grep sudo /var/log/auth.log
```

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES & SOLUTIONS MÉTIER APPLIQUÉES

Au cours de la réalisation de ce projet d'administration système, plusieurs difficultés techniques ont été identifiées. Le tableau ci-dessous détaille l'analyse des causes racines ainsi que les solutions apportées.

Incident / Difficulté Identifiée	Analyse Technico-Fonctionnelle	Solution Métier & Contournement Appliqué
Désynchronisation User / Groupe principal lors du usermod -l	Lors du renommage de stagiaire1 en stagiaire2, l'utilisateur a changé de nom mais son groupe principal restait 'stagiaire1'.	Compréhension de la dissociation système entre /etc/passwd et /etc/group. Application manuelle de groupmod -n stagiaire2 stagiaire1.
Gestion du groupe supprimé 'devs' et GID orphelins	La suppression de test du groupe 'devs' a entraîné l'apparition de GIDs orphelins sur les répertoires associés.	Réadaptation du protocole d'exploitation : utilisation du groupe structuré 'projets_dev' (GID 2000) pour l'attribution des répertoires partagés /srv/dev.
Accès refusé lors de la lecture du fichier /etc/shadow	La tentative de lecture directe de /etc/shadow par l'utilisateur dev s'est soldée par 'Permission denied'.	Validation du modèle de sécurité Linux : basculement contrôlé sous privilèges administrateur via la commande 'sudo cat /etc/shadow'.

8. BILAN TECHNIQUE, SYNTHÈSE & CONCLUSION

Ce projet a permis de valider l'ensemble des mécanismes fondamentaux d'administration des identités, de contrôle d'accès et de sécurisation sous Linux Debian 12 (serv02). Les compétences développées sont directement valorisables dans le cadre de l'épreuve E4 et du Portfolio BTS SIO SISR.

- **Indépendance des identités :** L'utilisateur et son groupe principal sont des entités distinctes gérées respectivement par /etc/passwd et /etc/group.
- **Sécurisation des partages :** L'association du SetGID (chmod 2770) et du Sticky Bit (chmod 1777) résout l'intégralité des contraintes de collaboration en équipe et d'isolation des suppressions.
- **Moindre Privilège & Audit :** L'utilisation exclusive de visudo pour la délégation de commandes ciblées alliée à l'analyse de /var/log/auth.log garantit une étanchéité et une traçabilité totale des actions administratives.

> **VALIDATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DU DOSSIER**
>
> **CONCLUSION GÉNÉRALE :** Le projet de sécurisation et de gestion des identités sur serv02 est pleinement opérationnel. L'infrastructure dispose d'un annuaire d'utilisateurs propre, d'espaces de travail collaboratifs étanches et d'une politique de délégation sudo stricte et auditée. Ce livrable unique fournit une procédure d'exploitation claire et immédiatement exploitable en entreprise.